

基于哈里斯角点检测的图像拼接算法报告

1. 哈里斯角点检测

1.1 梯度计算

- 实现方法：采用3×3索贝尔（Sobel）算子计算图像的水平（x）和垂直（y）方向梯度。
 - 水平梯度算子： $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，对垂直边缘敏感；
 - 垂直梯度算子： $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$ ，对水平边缘敏感；
 - 为减少噪声影响，输入图像先转换为灰度图，再通过卷积计算梯度。

1.2 哈里斯响应值计算

- 核心公式：角点响应值 $R = \det(M) - \alpha \cdot \text{tr}(M)^2$ ，其中：
 - $M = \begin{bmatrix} A & B \\ B & C \end{bmatrix}$ ， $A = I_x^2 \otimes w$ ， $B = I_x I_y \otimes w$ ， $C = I_y^2 \otimes w$ （ $\otimes$ 为高斯滤波卷积）；
 - $\det(M) = AC - B^2$ （矩阵行列式）， $\text{tr}(M) = A + C$ （矩阵迹）；
 - 高斯窗口大小设为5×5， $\alpha = 0.04$ （经验值，平衡角点与边缘响应）。

1.3 角点筛选与非极大值抑制

- 阈值筛选：保留响应值 R 大于“最大值1%”的候选角点；
- 非极大值抑制：使用 `ndimage.maximum_filter` 在5×5邻域内仅保留局部最大值点，避免相邻角点冗余，最终输出角点坐标列表。

2. 梯度直方图特征描述子

为角点生成具有旋转不变性的特征向量，步骤如下：

- 梯度与方向计算：对每个角点周围16×16区域，计算梯度幅值（ $\sqrt{I_x^2 + I_y^2}$ ）和方向（ $\arctan 2(I_y, I_x)$ ，转换为0°~360°）；
- 主方向确定：统计8个方向（0°、45°...315°）的梯度幅值直方图，取峰值方向作为主方向，旋转区域至主方向以实现旋转不变性；
- 特征向量构建：将16×16区域划分为4×4个4×4单元格，每个单元格构建8维方向直方图，拼接为4×4×8=128维向量并归一化（L2归一化），增强光照鲁棒性。

3. 特征匹配

通过欧氏距离度量特征向量相似度，筛选可靠匹配对：

1. **距离计算**：用 `scipy.spatial.distance.cdist` 计算两幅图像特征向量的欧氏距离矩阵；
2. **比值测试**：对每个特征点，保留"最小距离/次小距离 ≤ 0.92 "的匹配对（剔除模糊匹配）；
3. **双向验证**：确保匹配点在两幅图像中双向对应，最终输出匹配的角点坐标对。

4. 单应矩阵估计与图像对齐

4.1 单应矩阵计算

- 单应矩阵 H 描述两幅图像的投影变换关系，通过以下步骤求解：

i. 对每对匹配点 $(x_1, y_1) \leftrightarrow (x_2, y_2)$ ，构建方程：

$$\begin{cases} x_2 = \frac{h_{00}x_1 + h_{01}y_1 + h_{02}}{h_{20}x_1 + h_{21}y_1 + h_{22}} \\ y_2 = \frac{h_{10}x_1 + h_{11}y_1 + h_{12}}{h_{20}x_1 + h_{21}y_1 + h_{22}} \end{cases}$$

- ii. 转换为线性方程组 $A \cdot \text{vec}(H) = 0$ ，用SVD分解求解（取最小奇异值对应的特征向量）；
iii. 归一化矩阵使 $h_{22} = 1$ 。

4.2 RANSAC鲁棒估计

- 为排除错误匹配（外点），采用RANSAC算法：
 - i. 随机抽样4对匹配点计算初始单应矩阵；
 - ii. 统计"重投影误差（变换后坐标与实际坐标距离） ≤ 10 像素"的内点；
 - iii. 迭代2000次，保留内点数量最多的矩阵作为最优单应矩阵，并重新用所有内点优化。





三张拼接图像



